26/01/2026 au 20/03/2026

Compte Rendu de Stage

TRAT, Theodore
LAPEYRE

Sommaire

Remerciements 2
Introduction 3
Présentation de l'entreprise 4
Présentation du service et de mon environnement de travail 5
Configuration de la GTB 8
Configuration de la ToIP via Sophos et Omada 10
Remontée d'incidents liés au lien de secours 4G 15
Participation à une campagne de sensibilisation au phishing 18
Intervention sur site pour diagnostic d'un incident réseau en magasin 19
Conclusion 22

Remerciements

Je remercie chaleureusement l'équipe informatique de Lapeyre Courbevoie pour son accueil, sa disponibilité et la confiance qui m'a été accordée tout au long de mon stage. Je tiens à exprimer ma gratitude à M. Philippe Buton, mon tuteur, pour son accompagnement et ses conseils techniques. Je remercie également l'équipe pédagogique du Lycée René Descartes, notamment M. Dignan, pour le suivi et le cadre de formation qui m'ont permis de mener à bien cette expérience.

Introduction

Dans le cadre de mon BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations), option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), j'ai effectué un stage de huit semaines au sein de l'entreprise Lapeyre, située à Courbevoie, du 26 janvier au 20 mars 2026. J'ai intégré le service réseau informatique afin de mettre en pratique mes compétences dans un environnement professionnel.

Au cours de cette période, j'ai participé à plusieurs missions techniques en lien avec l'administration, le déploiement et le maintien en condition opérationnelle des infrastructures réseau. J'ai notamment contribué à la configuration de la GTB, à la mise en place de la téléphonie sur IP via Sophos et Omada, au traitement d'incidents liés au lien de secours 4G, à une campagne de sensibilisation au phishing, ainsi qu'à une intervention sur site pour le diagnostic d'un incident réseau en magasin.

Ce compte rendu a pour objectif de présenter le contexte de ce stage, l'environnement technique dans lequel il s'est déroulé, les principales missions auxquelles j'ai participé, ainsi que les compétences que j'ai pu développer au cours de cette expérience.

Présentation de l’entreprise

Lapeyre est une entreprise française spécialisée dans l’aménagement de l’habitat, notamment dans la fabrication et la commercialisation de menuiseries, cuisines et salles de bains. Fondée en 1931, elle s’appuie aujourd’hui sur un réseau de magasins répartis sur l’ensemble du territoire français ainsi que sur plusieurs sites de production.

Mon stage s’est déroulé au siège de Courbevoie, au sein de la direction des services informatiques. Ce service a pour rôle d’assurer le bon fonctionnement des infrastructures, des systèmes et des outils informatiques de l’entreprise, aussi bien pour le siège que pour les différents magasins. Il intervient notamment dans le support technique, le déploiement de solutions, la supervision et le maintien en condition opérationnelle des équipements.

J’ai été intégré à cette équipe afin de participer à plusieurs missions techniques en lien avec les réseaux, les systèmes et le support aux utilisateurs.

Présentation du service et de mon environnement de travail

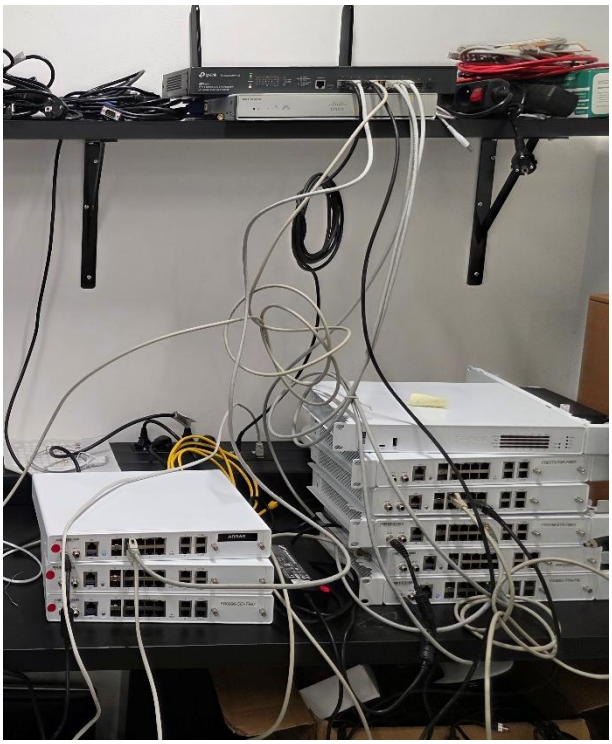
Au cours de mon stage, j'ai intégré le service réseau informatique de l'entreprise. Ce service a pour mission d'assurer la gestion et le bon fonctionnement des réseaux des magasins, notamment les connexions FTTH et 4G, ainsi que le déploiement de certaines solutions techniques comme la GTB et la téléphonie sur IP (ToIP). Il intervient également dans l'administration et le pilotage des infrastructures réseau à l'aide de solutions telles que Sophos pour les pare-feu et Omada pour la gestion des switches TP-Link.

L'équipe dans laquelle j'ai évolué était composée de mon tuteur, de deux collègues et d'un alternant. Mon tuteur assurait le suivi de mes activités, validait les procédures que je réalisais et m'accompagnait dans les différentes tâches confiées. Selon les missions, je pouvais travailler sous validation, en binôme ou de manière plus autonome.

Le service intervenait principalement sur un parc d'environ 126 magasins. Son rôle consistait à superviser les réseaux, diagnostiquer les incidents rencontrés sur les sites, puis effectuer les remontées nécessaires afin de permettre leur résolution. Les interventions concernaient notamment les connexions réseau, les VPN accessibles via FortiClient, la téléphonie et les équipements déployés en magasin. Dans certains cas, j'ai également été amené à me déplacer directement en magasin afin de participer au dépannage de problèmes réseau ou matériels rencontrés sur site.

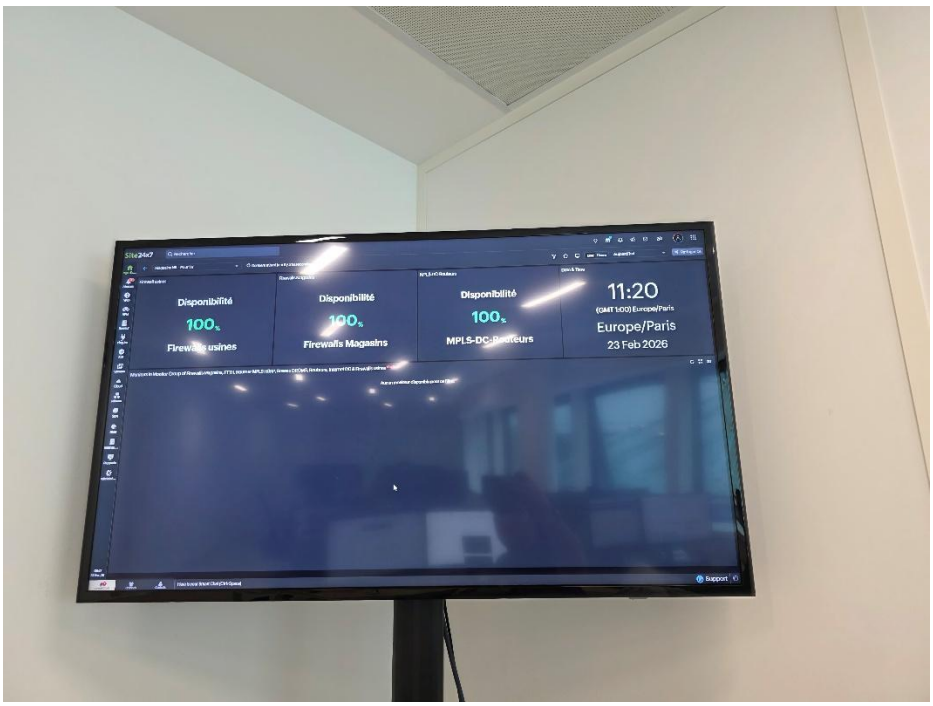
L'environnement technique mis à disposition comprenait plusieurs outils et équipements. Les pare-feu Sophos étaient utilisés pour l'administration et la sécurisation des réseaux. Les switches TP-Link étaient gérés à l'aide de la solution Omada.

Figure 1 : Zone de configuration des équipements réseau au siège de l'entreprise.



La supervision des connexions des magasins s'effectuait à l'aide d'outils tels que Site24x7 et Centreon, permettant d'identifier rapidement les liens indisponibles ou les bascules sur les connexions 4G.

Figure 2 : Tableau de supervision Site24x7 utilisé pour suivre l'état des connexions des magasins et détecter les liens indisponibles.



La gestion des tickets passait par GLPI. Pour la sécurité, l'entreprise utilisait CrowdStrike, et la solution 3CX était employée pour la téléphonie IP. Concernant la GTB,

les interventions portaient sur des équipements de supervision et de contrôle, notamment des écrans et des automates.

Dans ce cadre, j'ai pu participer à plusieurs missions techniques, notamment la configuration de la GTB, la configuration de la ToIP via Sophos et Omada, le traitement d'incidents liés au lien de secours 4G, ainsi qu'à une campagne de sensibilisation au phishing. Ces activités m'ont permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un service réseau en entreprise, aussi bien sur la partie déploiement que sur la partie support et intervention sur site.

Configuration de la GTB

Pendant mon stage, j'ai participé à la configuration de la GTB sur plusieurs magasins. L'objectif était d'intégrer les équipements de gestion technique du bâtiment dans un réseau dédié, afin qu'ils puissent fonctionner correctement tout en restant séparés du reste de l'infrastructure.

Pour cela, j'ai d'abord travaillé sur le pare-feu Sophos du magasin. J'ai participé à la création d'une zone GTB spécifique, puis à l'ajout d'un VLAN dédié. Cette étape permettait d'isoler le réseau utilisé par la GTB et d'avoir une organisation plus claire et plus sécurisée. J'ai aussi pris part à la configuration de l'adressage IP et du DHCP, en adaptant certains paramètres selon le magasin concerné.

Figure 3a : Création de la zone GTB sur le pare-feu Sophos.

Création de la zone GTB dans Sophos

Une fois qu'on a cliqué sur « Ajouter » on renseigne les paramètres suivants :
1) Nom : GTB
2) Type : DMZ
3 et 4) Service de réseau : DNS et Ping/ping6
5) Enregistrer

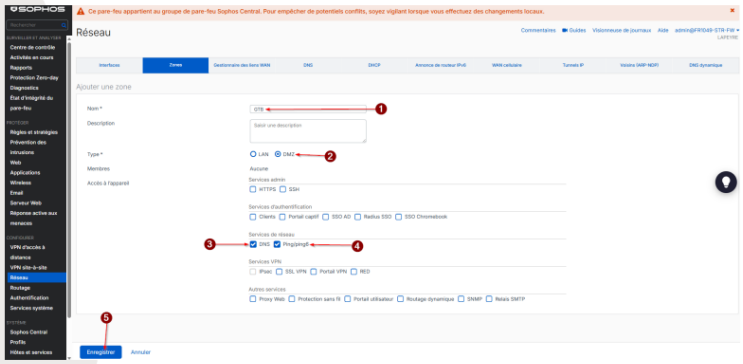
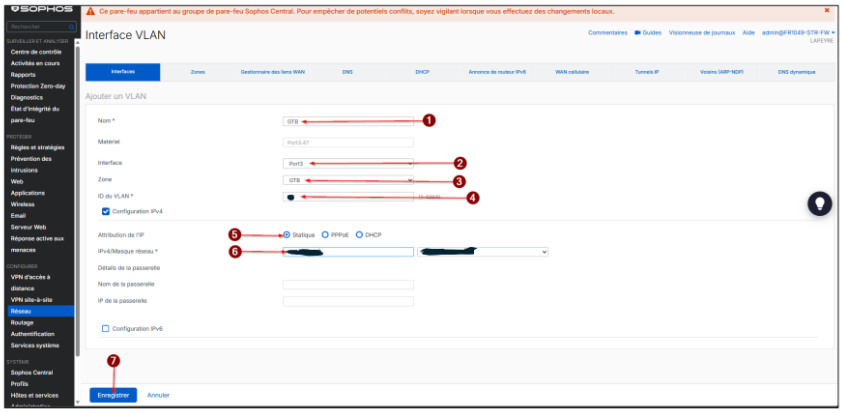


Figure 3b : Création du VLAN GTB sur le pare-feu Sophos.

Ajout du VLAN : GTB (suite)

Une fois qu'on a cliqué sur :
« Ajouter un VLAN », on se retrouve sur cette page.
On renseigne les paramètres ci-dessous :
1) Nom : GTB
2) Interface : Port3
3) Zone : GTB
4) ID du VLAN :
5) Adresse IP : Statique
6) IPv4 : (à adapter en fonction du magasin, regarder le fichier Excel pour savoir le 3ème octet du magasin)
7) Enregistrer

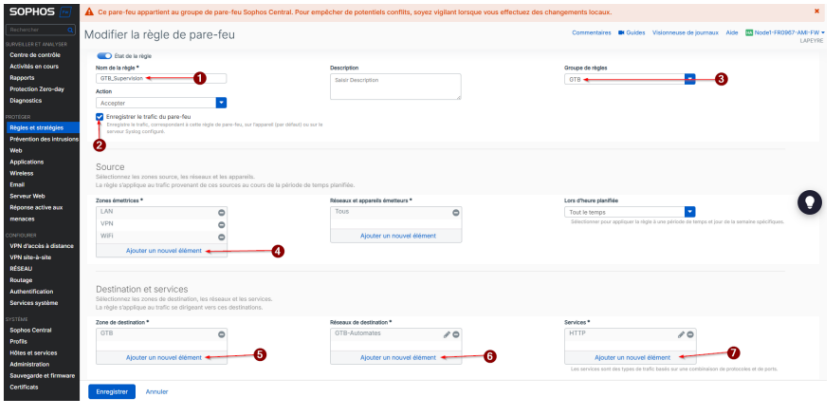


Ensuite, j'ai participé à la mise en place des règles de pare-feu nécessaires au fonctionnement de la GTB. Le but était d'autoriser uniquement les flux utiles, par exemple pour l'administration, la supervision ou certains services associés. Cette partie était importante, car elle permettait à la fois de faire fonctionner la solution et de garder un bon niveau de sécurité.

Figure 4 : Exemple de règle de pare-feu mise en place pour encadrer les flux liés à la GTB.

Ajout de la règle GTB_Supervision

On va mettre ces paramètres :
1) Nom : GTB_Supervision
2) Cocher « Enregistrer le trafic du pare-feu »
3) Groupes de règles : GTB
4) Zones émettrices : LAN,VPN,WiFi
5) Zones de destination : GTB
6) Réseaux de destination : GTB-Automates
7) Services : HTTP
Ne pas quitter la page tout de suite car il y a des paramètres en bas de la page à modifier encore !!



La mission comprenait aussi une partie sur Omada, utilisée pour l'administration des switches TP-Link. J'ai participé à la création du VLAN GTB côté switch, puis à la mise à jour des profils de trunk afin que ce nouveau VLAN soit bien transporté sur l'infrastructure du magasin. Enfin, un suivi était réalisé dans un fichier de documentation afin de garder une trace des configurations effectuées.

Figure 5a : Création du VLAN GTB dans Omada.

Création de la VLAN sur Omada

Il faudra mettre ces paramètres :
1) Nom : GTB
2) But : VLAN
3) VLAN :
4) Application : Switches uniquement
5) Surveillance IGMP : Activer
On sauvegarde ensuite

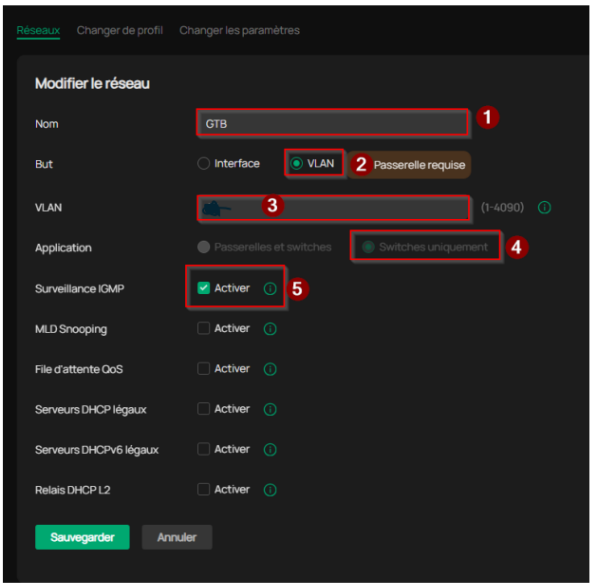
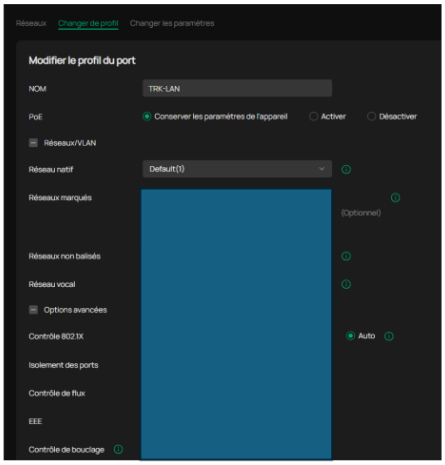


Figure 5b : Mise à jour des profils de trunk dans Omada.

Update : TRK-LAN

On clique sur réseaux marqués, puis on sélectionne GTB



Cette mission m'a surtout permis de mieux comprendre la logique de segmentation d'un

réseau, ainsi que le rôle du pare-feu et des VLAN dans l'isolation et l'organisation des flux.

Configuration de la ToIP via Sophos et Omada

J'ai également participé à la configuration de la ToIP sur plusieurs magasins. L'objectif était de mettre en place un réseau dédié à la téléphonie IP, afin d'isoler ce trafic du reste du réseau et d'assurer de bonnes conditions de fonctionnement pour les communications.

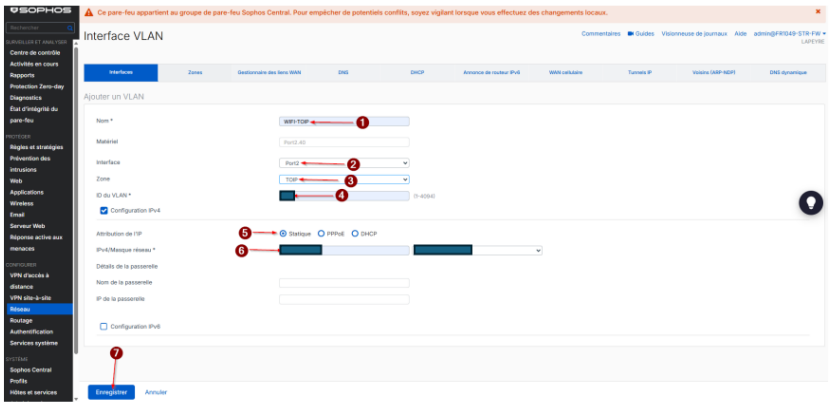
La première partie du travail se faisait sur le pare-feu Sophos. J'ai participé à la création d'une zone TOIP, puis à l'ajout d'un VLAN spécifique pour la téléphonie. Comme pour la GTB, cette étape permettait d'avoir un réseau séparé, mieux organisé et plus simple à administrer. J'ai aussi pris part à la configuration de l'adressage et du DHCP associés à ce VLAN.

Figure 6a : Création de la zone TOIP sur le pare-feu Sophos.

Figure 6b : Création du VLAN WIFI-TOIP et configuration de l'adressage sur le pare-feu Sophos.

Ajout du VLAN : WIFI-TOIP (suite)

Une fois qu'on a cliqué sur :
« Ajouter un VLAN », on se retrouve sur cette page
On renseigne les paramètres ci-dessous :
1) Nom : WIFI-TOIP
2) Interface : Port2
3) Zone : TOIP
4) ID du VLAN :
5) Adresse IP : Statique
6) IPV4 : (à adapter en fonction du magasin, consulter le fichier Excel pour connaître le 3ème octet du magasin)
7) Enregistrer

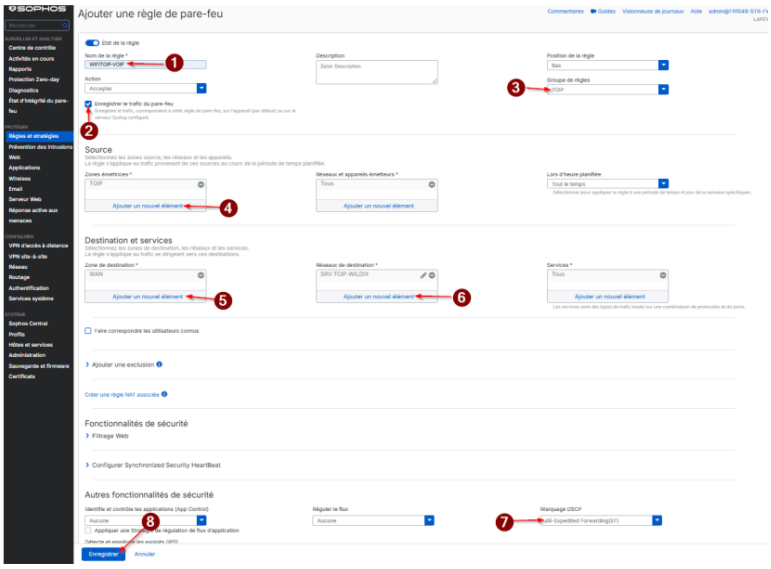


Ensuite, j'ai participé à la mise en place des règles de pare-feu nécessaires à la téléphonie. Ces règles permettaient d'autoriser les flux indispensables au fonctionnement de la solution, notamment pour la voix, le DNS, le NTP ou certains besoins de provisioning. Cette partie était importante, car elle permettait de concilier fonctionnement, sécurité et priorisation du trafic.

Figure 7 : Exemple de règle de pare-feu mise en place pour autoriser et prioriser le trafic de téléphonie IP.

Ajout de la règle VOIP (suite)

Une fois qu'on a créé le groupe de règles « TOIP », on renseigne les paramètres suivants pour la règle :
1) Nom de la règle : WIFITOIP-VOIP
2) Cocher « Enregistrer le trafic du pare-feu »
3) Groupe de règles : TOIP
4) Zone émettrices : TOIP
5) Zone de destination : WAN
6) Réseaux de destination : SRV-TOIP-WILDIX
7) Marquage DSCP : 46
8) Enregistrer



La mission continuait ensuite sur Omada. J'ai participé à la création du VLAN ToIP côté infrastructure, ainsi qu'au paramétrage du SSID utilisé pour certains équipements liés à la téléphonie. J'ai aussi pris part à la mise à jour des profils de trunk, notamment pour permettre le passage correct des VLAN nécessaires sur les switches et les équipements Wi-Fi.

Figure 8 : Création du VLAN WIFI-LAP-TOIP dans Omada avec activation des paramètres liés à la qualité de service.

Création de la VLAN sur Omada

Il faudra mettre ces paramètres :
1) Nom : WIFI-LAP-TOIP
2) But : VLAN
3) VLAN :
4) Application : Switches uniquement
5) File d'attente QoS : Activer
6) File d'attente : 7
On sauvegarde ensuite

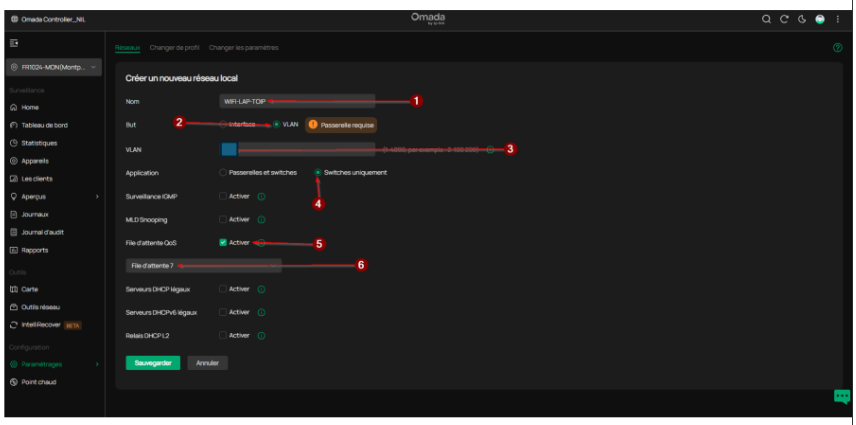
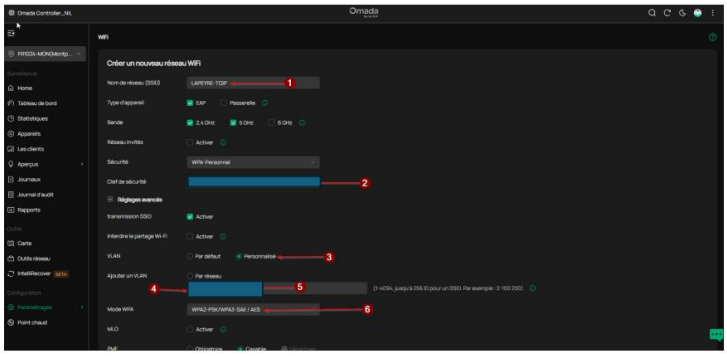


Figure 9 : Paramétrage du SSID LAPEYRE-TOIP associé au VLAN dédié à la téléphonie IP.

Création du SSID : LAPEYRE-TOIP

On renseigne ces paramètres :
1) Nom du réseau (SSID) : LAPEYRE-TOIP
2) Clé de sécurité : 3) VLAN : Personnalisé
4 et 5) Par ID de VLAN :
6) Mode WPA : WPA2-PSK/WPA3-SAE/AES
Ne pas quitter la page tout de suite car il y a des paramètres en bas de la page à modifier encore !!



Enfin, j'ai participé à la mise à jour des profils de trunk TRK-WIFI et TRK-SWITCH dans Omada, afin d'autoriser correctement les VLAN nécessaires au fonctionnement de la ToIP sur l'infrastructure réseau. Le profil TRK-WIFI intégrait également une configuration de confiance DSCP, cohérente avec la logique de priorisation mise en place pour la voix. Comme pour les autres missions, une mise à jour de la documentation de suivi était réalisée à la fin afin d'assurer la traçabilité des déploiements effectués.

Figure 10a : Mise à jour du profil TRK-WIFI dans Omada pour transporter le VLAN de téléphonie.

Update : TRK-WIFI

On clique sur réseaux marqués, puis on sélectionne WIFI-LAP-TOIP
Ne pas quitter la page tout de suite car il y a des paramètres en bas de la page à modifier encore !!

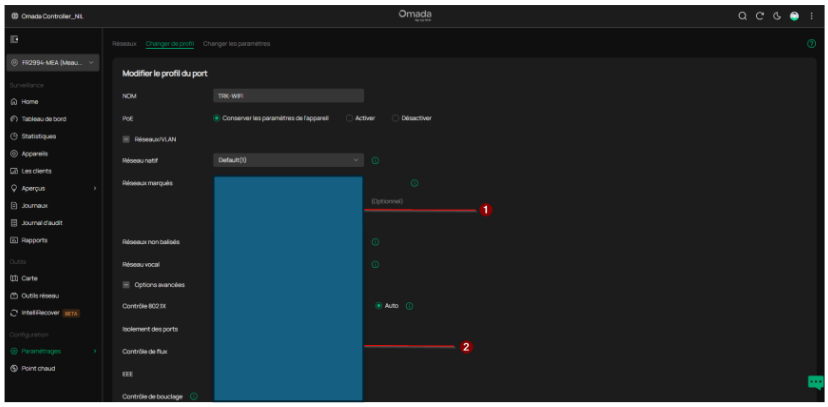
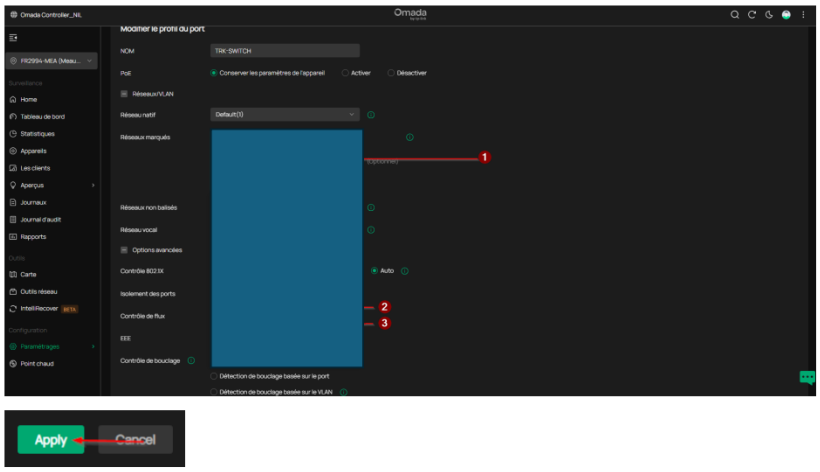


Figure 10b : Mise à jour du profil TRK-SWITCH afin d'autoriser les VLAN nécessaires au fonctionnement de la ToIP.

Update : TRK-SWITCH

On clique sur réseaux marqués, puis on sélectionne WIFI-LAP-TOIP et TOIP
Et on enregistre

On n'oublie pas de mettre à jour Excel



Cette activité m'a permis de voir concrètement comment mettre en place un réseau dédié à la téléphonie IP, en tenant compte à la fois de la sécurité, de la qualité de service et de l'organisation globale du réseau.

Remontée d'incidents liés au lien de secours 4G

Dans le cadre de mon stage, j'ai participé au traitement d'incidents liés au lien de secours 4G déployé sur les magasins. Dans cette architecture, le magasin disposait d'un accès FTTH comme lien principal, tandis que la 4G servait de liaison de secours afin d'assurer une continuité de service en cas de coupure ou de défaillance du lien principal. L'objectif de cette mission était donc de vérifier le bon fonctionnement de ce lien de secours et de rétablir la connectivité lorsqu'il ne remontait pas correctement.

La première étape du diagnostic consistait à se connecter au pare-feu Sophos du magasin afin de contrôler l'état du VPN site-à-site associé au lien 4G. Cette vérification permettait de voir si le tunnel de secours était bien actif ou non. En parallèle, il fallait également contrôler l'état du routage et de la passerelle, afin de confirmer que le problème provenait bien du lien de secours et non d'un autre élément de l'infrastructure.

Figure 11a : Vérification de l'état du VPN site-à-site associé au lien de secours 4G sur le pare-feu Sophos.

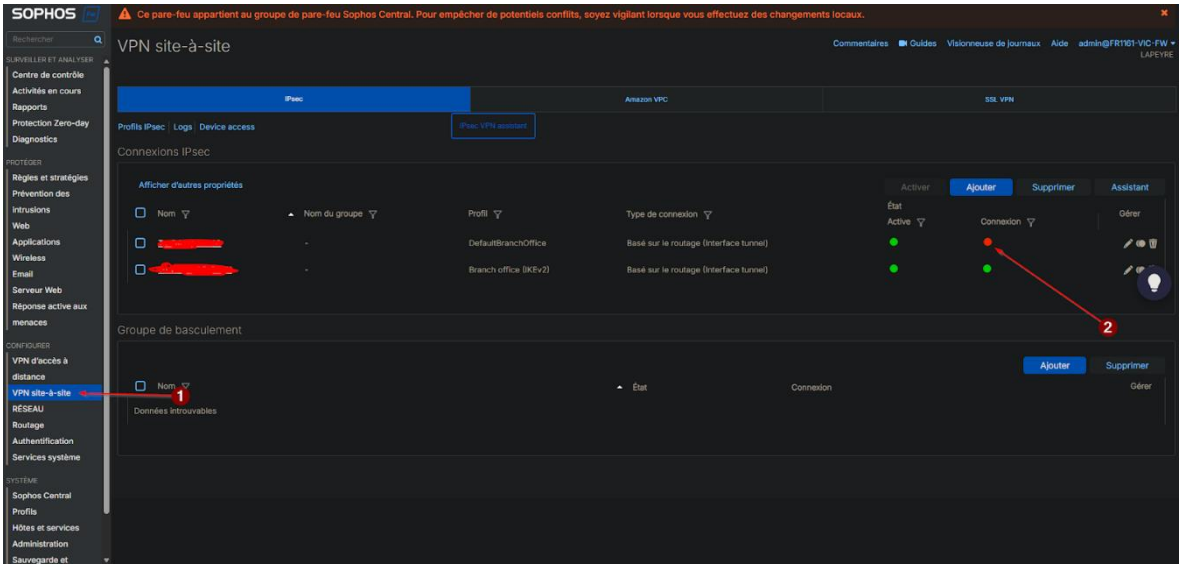
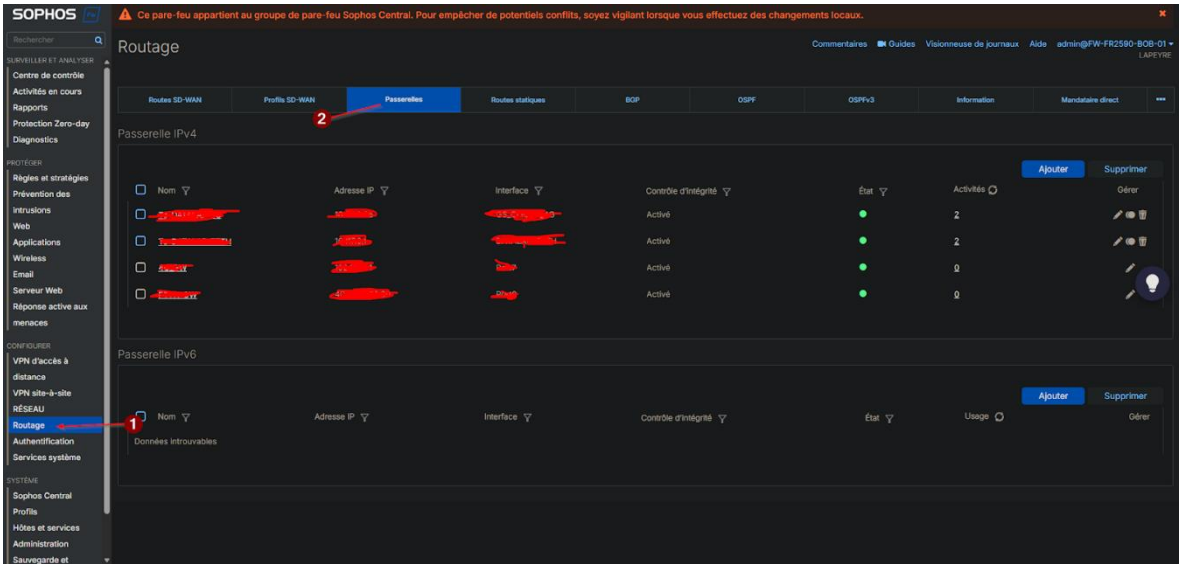
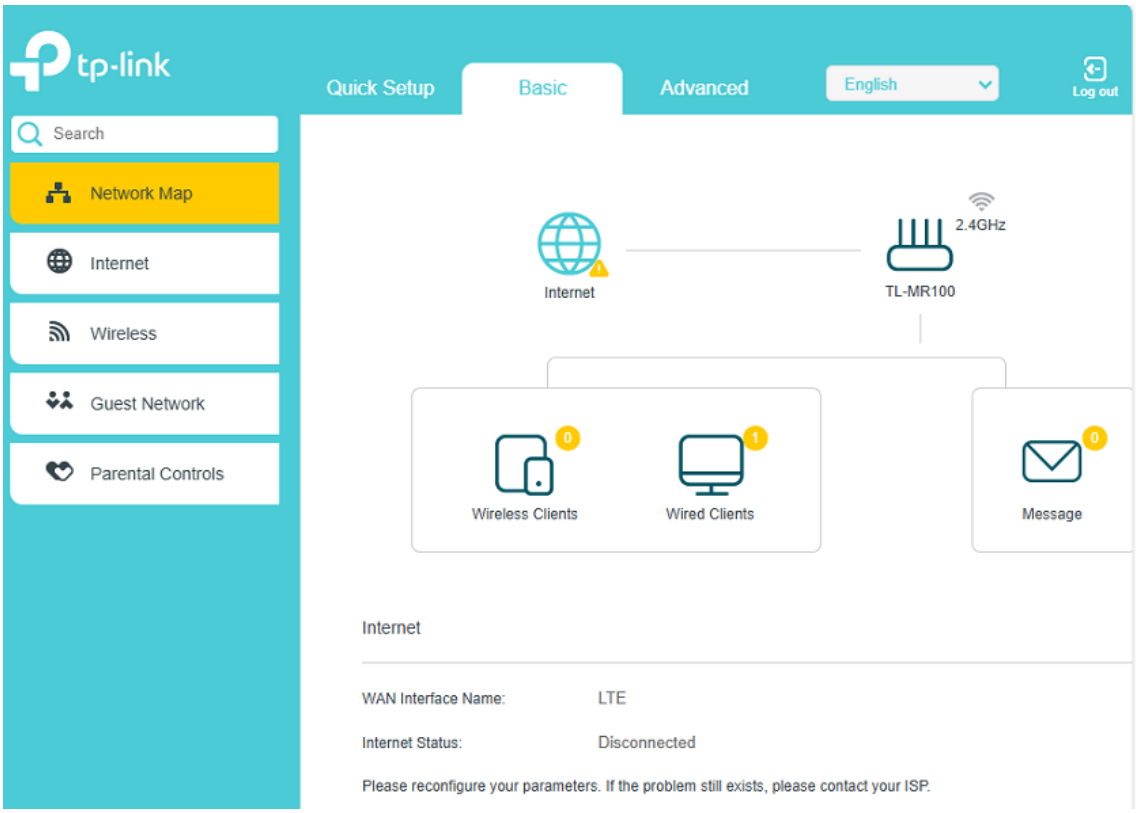


Figure 11b : Contrôle de l'état de la passerelle réseau lors du diagnostic du lien de secours 4G.



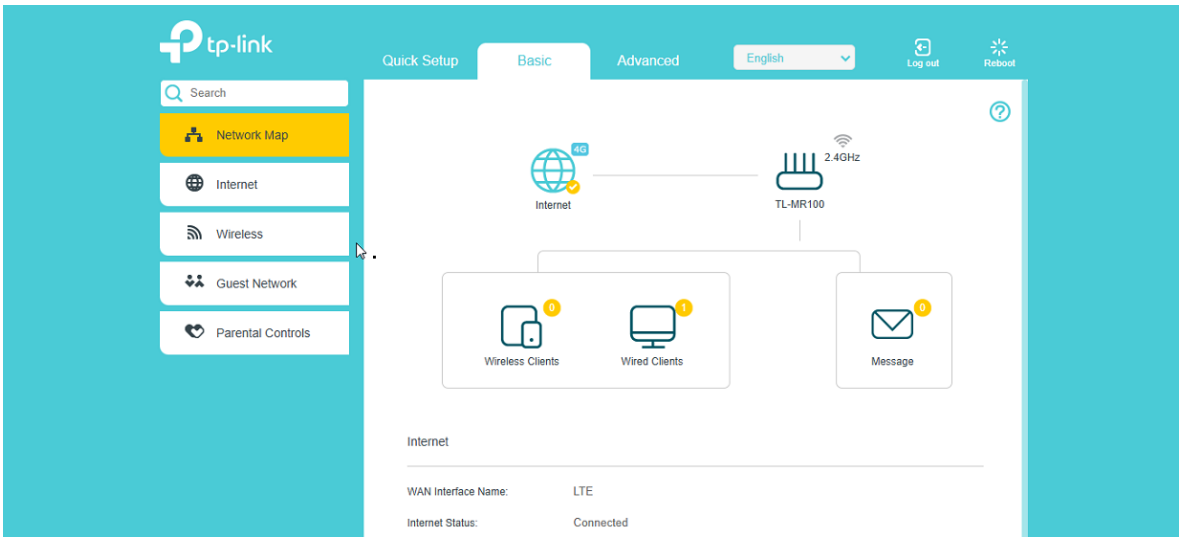
Lorsque le tunnel ne remontait pas correctement, je poursuivais l'analyse en accédant au PC sono du magasin, puis au routeur 4G à distance via VNC. Cette étape permettait de vérifier directement l'état de la connexion Internet du routeur. Dans certains cas, l'interface du routeur indiquait un état "Internet Status : Disconnected", ce qui confirmait que la liaison 4G de secours n'était plus opérationnelle.

Figure 12 : Interface du routeur 4G montrant l'indisponibilité de la connexion Internet sur le lien de secours.



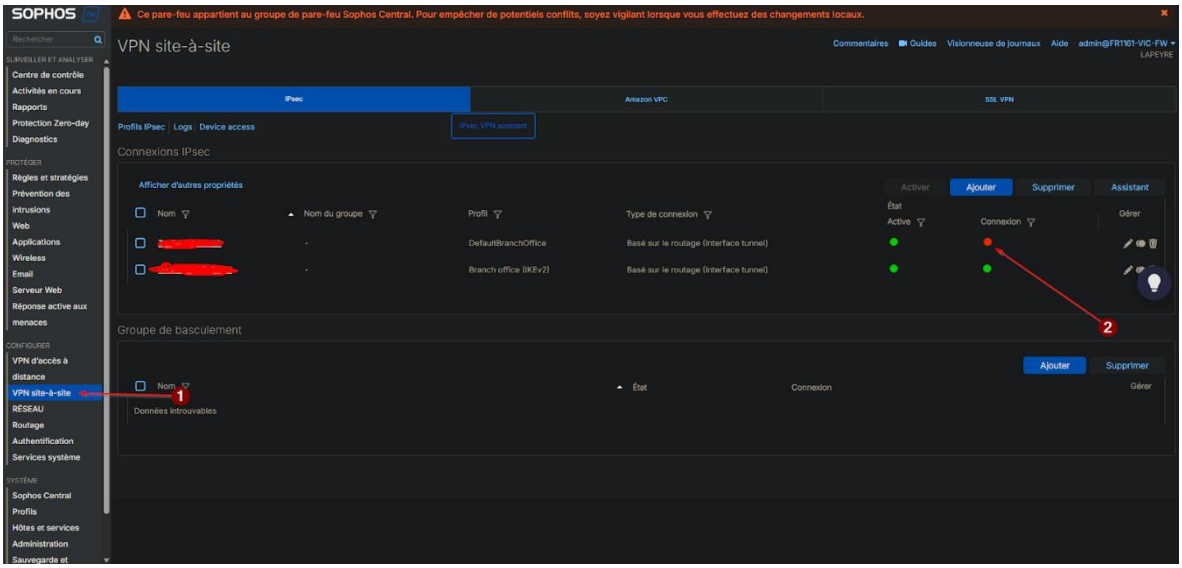
Une fois l'origine du problème identifiée, je participais au redémarrage du routeur 4G afin de rétablir la connexion. Après cette opération, il fallait vérifier que le lien Internet du routeur était de nouveau actif avant de revenir sur le pare-feu. Cette étape était importante, car la liaison 4G devait être opérationnelle pour pouvoir jouer pleinement son rôle de backup en cas de défaillance de la FTTH.

Figure 13 : Vérification du retour de la connectivité sur le lien de secours 4G après redémarrage du routeur.



Enfin, une fois la connexion rétablie, il fallait retourner sur le pare-feu Sophos pour réactiver le VPN 4G et vérifier que le tunnel de secours était de nouveau fonctionnel. Cette mission m'a appris à suivre une démarche de diagnostic progressive, depuis la vérification du tunnel VPN jusqu'au contrôle direct du routeur 4G, afin de remettre en service une liaison de secours indispensable à la continuité du réseau.

Figure 14 : Réactivation du VPN 4G sur le pare-feu Sophos après rétablissement de la connectivité du lien de secours.



Participation à une campagne de sensibilisation au phishing

Dans le cadre de mon stage, j'ai participé à la préparation d'une campagne de sensibilisation au phishing à l'aide de Microsoft Defender for Office 365. L'objectif de cette mission était de contribuer à la mise en place d'une simulation d'attaque permettant de sensibiliser les utilisateurs aux risques liés aux courriels frauduleux, tout en automatisant le déroulement de la campagne. Le principe de cette automatisation consistait à transformer un test ponctuel en une campagne pouvant se lancer automatiquement, de manière aléatoire ou planifiée, selon les paramètres retenus.

Dans un premier temps, j'ai travaillé sur la création de l'automatisation dans l'outil, en renseignant son nom et sa description, puis en sélectionnant les techniques de simulation adaptées au contexte de l'organisation. La procédure prévoyait ensuite le choix des charges utiles et de la page de connexion, avec une sélection manuelle des éléments retenus. Le document précise également qu'il était possible d'utiliser des situations prêtes à l'emploi ou bien des situations personnalisées, ce qui correspondait au besoin rencontré ici.

J'ai également pris part au paramétrage des utilisateurs ciblés, avec la possibilité d'inclure l'ensemble de l'organisation ou seulement des utilisateurs et groupes spécifiques. La configuration comprenait aussi l'attribution d'une formation si un utilisateur se faisait piéger par la simulation, ainsi que le choix d'une page d'arrivée adaptée. Le document indique qu'une seule page d'arrivée d'hameçonnage pouvait être sélectionnée et qu'elle devait être cohérente avec les techniques retenues. Des notifications étaient également prévues pour accompagner la campagne, avec notamment des messages de renforcement positif et des rappels de formation.

Enfin, j'ai participé au paramétrage du planning de simulation. L'outil permettait de définir une diffusion aléatoire ou non, une plage de dates, les jours d'envoi autorisés, ainsi que le nombre maximal de simulations. Le document précise notamment qu'une charge utile correspond à un jour d'envoi et qu'il n'est pas prévu d'envoyer plusieurs situations différentes le même jour. Il indique aussi que les utilisateurs peuvent être répartis entre plusieurs exécutions de campagne, ce qui permet d'étaler les envois dans le temps et d'éviter un déclenchement massif en une seule fois. Cette mission m'a permis de découvrir une autre dimension du travail en informatique, davantage orientée vers la prévention et la sensibilisation des utilisateurs, tout en me familiarisant avec le paramétrage d'un outil Microsoft 365.

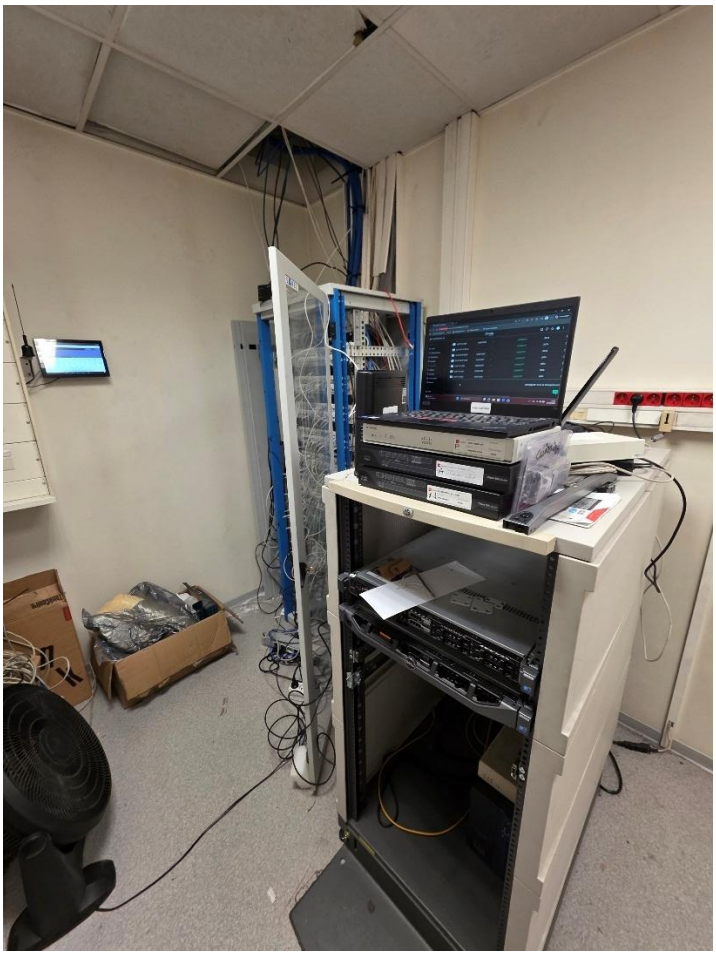
Pour des raisons de confidentialité liées aux outils et aux paramètres de sécurité utilisés par l'entreprise, les captures d'écran associées à cette mission n'ont pas été intégrées à ce compte rendu.

Intervention sur site pour diagnostic d'un incident réseau en magasin

Au cours de mon stage, j'ai également eu l'occasion d'intervenir directement en magasin à la suite d'un problème réseau. Certains postes n'avaient plus accès à Internet, et un TPE ne fonctionnait plus correctement. Le but de cette intervention était donc de comprendre d'où venait la panne et de remettre en service les équipements impactés.

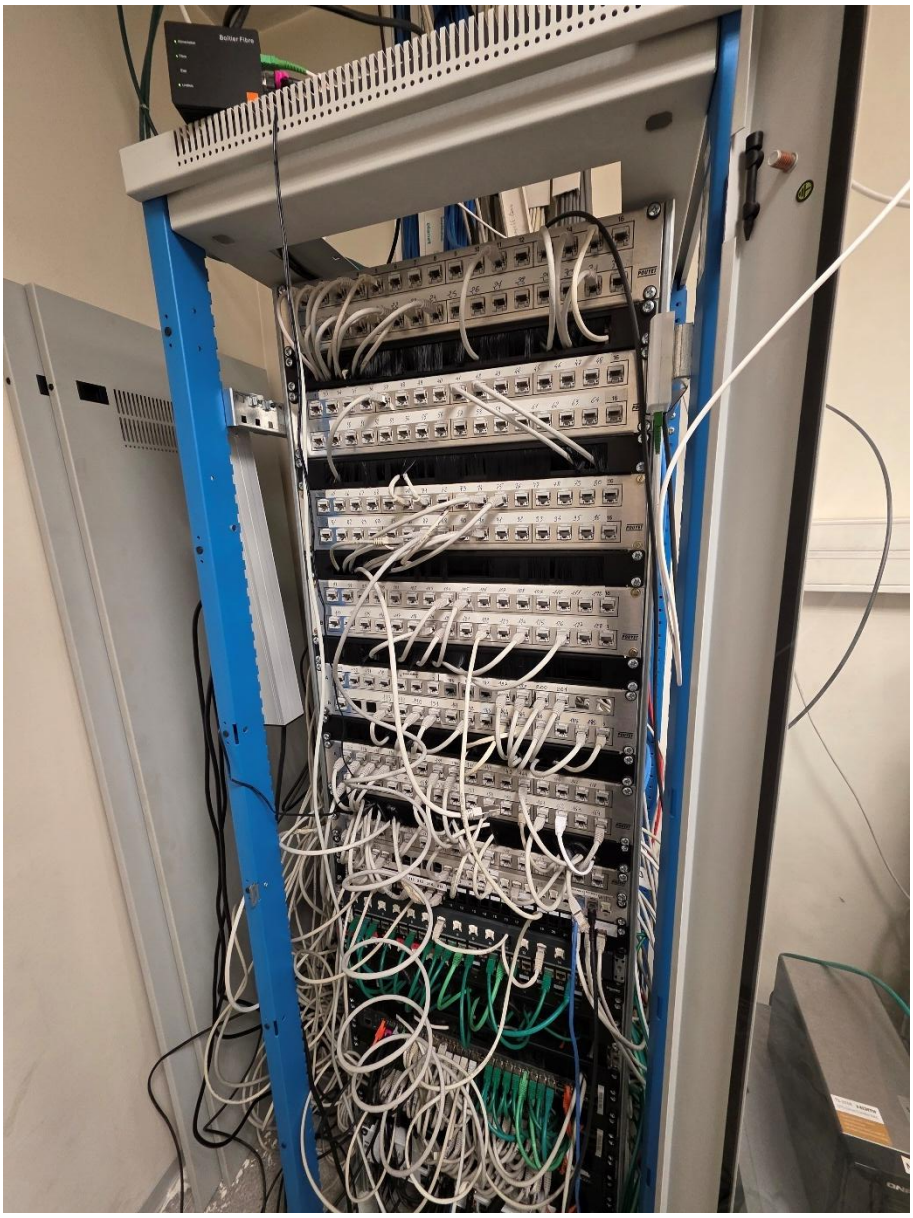
Sur place, nous avons commencé par vérifier le local technique du magasin. Nous avons observé la baie de brassage, contrôlé les connexions physiques et vérifié l'état des ports sur le switch. Nous avons aussi consulté Omada pour confirmer que les ports concernés étaient bien actifs. En parallèle, des tests ont été réalisés sur les prises réseau afin de mieux localiser le problème.

Figure 15 : Local technique du magasin dans lequel l'intervention de diagnostic réseau a été réalisée.



Après vérification, nous avons constaté que le problème venait du brassage. Un des câbles utilisés ne permettait pas aux postes concernés de récupérer correctement le réseau. Nous avons donc remplacé ce raccordement par un autre port fonctionnel, ce qui a permis de rétablir l'accès à Internet sur les postes en panne. Cette intervention m'a permis de mieux comprendre l'importance du brassage et des vérifications physiques lors d'un incident réseau.

Figure 16 : Baie de brassage du magasin utilisée lors du diagnostic et de la remise en service de certains postes.



Concernant le TPE, le diagnostic a montré que le problème ne venait finalement pas du réseau lui-même, mais du socle du terminal, qui était défectueux. Un test avec un autre TPE a confirmé que la connexion réseau fonctionnait correctement. Le TPE n'a donc pas

pu être remis en service immédiatement, et il a été indiqué au directeur du magasin de contacter Avem afin de faire le nécessaire.

Cette intervention m’a surtout appris qu’un incident ne vient pas toujours directement du réseau : il peut aussi être lié au brassage, au câblage ou même à un équipement défectueux. Elle m’a permis de mieux comprendre la méthode à suivre sur site pour distinguer une panne réseau d’un problème matériel.

Conclusion

Ce stage m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement concret d'un service réseau informatique dans une entreprise ayant de nombreux magasins à gérer. J'ai pu participer à plusieurs missions variées, aussi bien sur de la configuration que sur du diagnostic et du dépannage, avec par exemple la GTB, la ToIP, le lien de secours 4G ou encore des interventions directement sur site.

Grâce à cette expérience, j'ai pu renforcer mes compétences techniques en réseau, en supervision, en administration d'équipements et en résolution d'incidents. J'ai aussi appris à travailler de manière plus rigoureuse, à mieux analyser un problème avant d'agir, et à m'adapter à des situations concrètes en entreprise.

Ce stage a donc été très formateur pour moi. Il m'a permis de mettre en pratique ce que j'ai appris pendant mon BTS, mais aussi de confirmer mon intérêt pour le domaine des infrastructures, systèmes et réseaux.